

Cheatsheet · IC + TLC + S→T · Estatística (Nelson) · Provinha 27/05

1. GLOSSÁRIO RÁPIDO

Símb	O que é	Símb	O que é
$\bar{X}$	variável (o que mede)	γ	nível de confiança (95%, 90%, 99%)
μ	média populacional (verdade desconhecida)	α	1 - γ (chance de errar)
σ	desvio padrão da pop	$\alpha/2$	cada cauda
$\bar{X}$	média amostral (você calcula)	E	margem de erro
S	desvio amostral (você calcula)	gl	graus de liberdade = n-1
n	tamanho da amostra	$\sigma/\sqrt{n}$	erro padrão de $\bar{X}$
p	proporção pop verdadeira	TLC	n>30 → $\bar{X} \approx$ normal
$\hat{p}$	proporção amostral	AAS	amostra aleatória simples (suposição)

2. FÓRMULAS-MÃE

IC média, σ conhecido $IC = \bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$
IC média, σ desconhecido $IC = \bar{X} \pm T_{\alpha/2, n-1} \cdot S/\sqrt{n}$
IC proporção $IC = \hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}) / n)}$
n média $n = (Z_{\alpha/2} \cdot \sigma / E)^2$
n proporção (conserv.) $n = Z_{\alpha/2}^2 \cdot 0,25 / E^2$
n proporção (com $\hat{p}$) $n = Z_{\alpha/2}^2 \cdot \hat{p}(1-\hat{p}) / E^2$

3. Z OU T? QUANDO USAR + COMO BUSCAR NO EXCEL

Situação	Usa	Fórmula Excel
IC para proporção (qualquer caso)	Z	=INV.NORM.P.N(1 - $\alpha/2$)
IC para média, σ DADO no enunciado	Z	=INV.NORM.P.N(1 - $\alpha/2$)
IC para média, σ desconhecido (só tem S), $n \leq 50$	T obrigatório	=INV.T(1 - $\alpha/2$; n - 1)
IC para média, σ desconhecido , $n > 50$	T (ou Z aprox.)	=INV.T(1 - $\alpha/2$; n - 1)

Regra do Nelson: "Se puser S, ponha T." T sempre é tecnicamente correto. Z só usa com σ conhecido ou em proporção. Pra T, sempre **gl = n - 1**.

Exemplos práticos no Excel

$\gamma = 95\% \rightarrow \alpha/2 = 0,025 \rightarrow Z = \text{INV.NORM.P.N}(0,975) \rightarrow 1,96$
 $\gamma = 90\% \rightarrow \alpha/2 = 0,05 \rightarrow Z = \text{INV.NORM.P.N}(0,95) \rightarrow 1,645$
 $\gamma = 99\% \rightarrow \alpha/2 = 0,005 \rightarrow Z = \text{INV.NORM.P.N}(0,995) \rightarrow 2,58$
 $\gamma = 95\%, n = 25 \rightarrow T = \text{INV.T}(0,975 ; 24) \rightarrow 2,064$
 $\gamma = 97\%, n = 25 \rightarrow T = \text{INV.T}(0,985 ; 24) \rightarrow 2,326$
 $\gamma = 99\%, n = 10 \rightarrow T = \text{INV.T}(0,995 ; 9) \rightarrow 3,250$

4. ÁRVORE DE DECISÃO

PROPORÇÃO? SIM → $Z + \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n)}$
NÃO → MÉDIA:
 σ dado? SIM → Z
NÃO → n>50 ? Z aprox | n≤50 ? T (gl=n-1)
 $\bar{X}$ é normal? X normal? sim qq n
n>30? TLC salva
senão? IC INVÁLIDO

5. EXCEL ESSENCIAL

$Z_{\alpha/2}$ = INV.NORM.P.N(1 - $\alpha/2$) $T_{\alpha/2, n-1}$ = INV.T(1 - $\alpha/2$; n-1) T bicaudal = INV.T.BC(α ; n-1) E média σ con. = INT.CONFIANÇA.NORM(α ; σ ; n) E média σ des. = INT.CONFIANÇA.T(α ; S ; n)	E proporção = INV.NORM.P.N(1- $\alpha/2$) * RAIZ($\hat{p}*(1-\hat{p})/n$) n média = ARREDONDAR.PARA.CIMA((INV.NORM.P.N(1- $\alpha/2$)* σ /E)^2 ; 0) γ a partir de Z = 2*DIST.NORM.P.N(Z;1) - 1
---	--

Atenção: INT.CONFIANÇA.* recebe α (não $\alpha/2$). Pra $\gamma=95\% \rightarrow \alpha=0,05$.

6. DADOS CRUS → X E S

$\bar{X}$ = MÉDIA(intervalo)
S = DESVPAD.A(intervalo) ← amostral (n-1), usa quase sempre
 σ = DESVPAD.P(intervalo) ← populacional (n)
 $\hat{p}$ = CONT.SE(int; "sim") / CONT.NÚM(int)

7. PEGADINHAS CONCEITUAIS (V/F)

Afirmação	V/F	Por quê
$P(\bar{X} \text{ está no IC}) = \gamma\%$	F	É 100%, IC construído em torno de $\bar{X}$
$\gamma\%$ chance de μ estar nesse IC específico	F	μ é fixo. $\gamma\%$ é do procedimento
$\gamma\%$ de probabilidade do INTERVALO conter μ	V	Foca no procedimento (Nelson aceita)
μ está mais perto do centro com $\gamma\%$	F	μ é ponto fixo, sem distribuição
$\gamma\%$ dos X individuais estão no IC	F	IC é sobre μ , não sobre X individual
Maior $\sigma \rightarrow$ menor E	F	$E \propto \sigma$, é o contrário
Maior $\gamma \rightarrow$ maior E	V	Z (ou T) sobe $\rightarrow$ E sobe
Quadruplicar n divide E pela metade	V	$E \propto 1/\sqrt{n}$
$n < 30 \rightarrow$ IC sempre inválido	F	Vale se X já é normal
Pode usar Z com S e n pequeno	F	$S + n$ pequeno $\rightarrow$ T obrigatório
AAS não basta como suposição	F	AAS + normalidade de $\bar{X}$ bastam
TLC torna X normal	F	TLC age sobre $\bar{X}$, não X individual
gl = n para IC de média	F	gl = n - 1 (gasta 1 grau em $\bar{X}$)
Maior variância $\rightarrow$ maior precisão	F	Inverso: σ maior $\rightarrow$ E maior $\rightarrow$ menos preciso

8. TIPOS DE QUESTÃO (ROTEIRO GENÉRICO)

Tipo 1 • IC média σ DADO

E = INT.CONFIANÇA.NORM(α ; σ ; n)
IC = $\bar{X} \pm E$

Tipo 2 • IC média σ DESCONHECIDO (dados crus)

$\bar{X}$ = MÉDIA(dados) S = DESVPAD.A(dados)
E = INT.CONFIANÇA.T(α ; S ; n)
IC = $\bar{X} \pm E$

Tipo 3 • IC proporção

$\hat{p}$ = sucessos/n
E = INV.NORM.P.N($1-\alpha/2$) * RAIZ($\hat{p}*(1-\hat{p})/n$)
IC = $\hat{p} \pm E$

Tipo 4 • Tamanho de amostra (média)

n = ARREDONDAR.PARA.CIMA(
(INV.NORM.P.N($1-\alpha/2$)* σ/E)^2 ; 0)

Tipo 5 • Tamanho de amostra (proporção, sem $\hat{p}$)

n = ARREDONDAR.PARA.CIMA(
INV.NORM.P.N($1-\alpha/2$)^2 * 0,25 / E^2 ; 0)

Tipo 6 • Achar K em IC=[a;K] dado X

Simetria do IC: $K = 2 - X - a$. Distratores: n e γ (não precisa).

Tipo 7 • Achar γ dado n, σ , E (inverso)

Z = $E * \text{RAIZ}(n) / \sigma$
 $\gamma = 2 * \text{DIST.NORM.P.N}(Z; 1) - 1$

Tipo 8 • Conceitual TLC

Resposta padrão: TLC garante $\bar{X}$ normal quando $n > 30$, independente do formato de X. Age sobre $\bar{X}$, não X.

Tipo 9 • Conceitual interpretação IC

Resposta padrão: $\gamma\%$ de probabilidade de o intervalo conter μ . Foca no procedimento. Distratores atribuem distribuição a μ , ou confundem $\bar{X}$ com IC, ou X com IC.

Tipo 10 • Escolha Z vs T

σ dado $\rightarrow$ Z. Só S $\rightarrow$ T (gl = n-1). " $n < 30$ não pode T" é falso.

9. ROTEIRO MECÂNICO ANTES DE CADA QUESTÃO

1. Tipo: proporção, média, n, ou conceitual?
2. O que tem: n, $\bar{X}$ (ou $\hat{p}$), σ (ou S), γ , E. O que falta?
3. Z ou T? Tem $\sigma \rightarrow$ Z. Só S $\rightarrow$ T (obrigatório se $n \leq 50$).
4. $\bar{X}$ normal? X normal pelo enunciado OU $n > 30$. Senão, IC inválido.
5. $\alpha/2 \rightarrow$ busca Z (1,96/1,645/2,58) ou T no Excel.
6. Erro padrão: $\sigma/\sqrt{n}$, $S/\sqrt{n}$, ou $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$.
7. $E = Z$ (ou T) $\cdot$ erro padrão.
8. IC = estimativa $\pm$ E.
9. n? Inverte fórmula, isola, arredonda pra cima.
10. Vincula células no Excel (NÃO arredonda no meio).

10. ERROS RECORRENTES

1. Usar Z em vez de T quando σ é desconhecido (ex: erro 1,44 em vez de 1,81).
2. Confundir α com $\alpha/2$ nas funções Excel.
3. INT.CONFIANÇA.* recebe α , não $\alpha/2$.
4. gl = n em vez de n - 1.
5. Esquecer $\sqrt{n}$ no denominador do erro padrão.
6. Tratar "margem de 2 pontos" como E=2 quando é E=0,02.
7. Arredondar no meio do cálculo (perde decimais e detona o resultado).
8. Não arredondar pra cima no tamanho de amostra (138,01 $\rightarrow$ 139, não 138).
9. Confundir μ (fixo) com $\bar{X}$ (aleatório) em questões conceituais.
10. Nome estranho de distribuição (Kinsey, etc.) é distrator: se $n > 30$, TLC vale.

11. REGRA DO NELSON

"Se você puser S, ponha T." T sempre é tecnicamente correto, qualquer n. Z só vale com σ conhecido (ou $n > 50$ como aproximação).